

Aufgabe 1

Schwarmintelligenz

Gruppe 22

Charlize Alram, Elena Josephine Getz,
Eve Fabienne Coralie Meyer zu Kueingdorf,
Arndt Voelkel

3. Mai 2026

1 Projektskizze

1.1 Systemdesign

Das Setup besteht aus drei zentralen Komponenten: Der Gridwelt, in der sich die Agenten bewegen, die Agenten selber, also die individuellen Ameisen, sowie dem Manager, welcher Tick-basierte Zeitschritte und alle in diesen Ticks stattfindende Aktionen verwaltet.

- Gridwelt: Die Gridwelt ist konzeptuell ein zweidimensionales Gitter diskrete Felder mit einer ganzzahligen Kapazität (können also Hindernisse darstellen), ganzzahliger Anzahl an Nahrungsisitem und sind mit Essens- beziehungsweise Nestpheromonen versehen (jeweils fließkommawertig). Diese Struktur ist jedoch nicht mittels Feldobjekten modelliert, vielmehr sind die „Felder“ die Einträge verschiedener Arrays (an den jeweils gleichen Indizes). Die Gridwelt hat verschiedene Arrays als Attribute, die als „Karten“ fungieren, die Informationen zu Nest-/Essenspheromonen enthalten, Positionen aller Agenten, Kapazität aller Felder, sowie bezüglich Nahrungsquellen verzeichnen. Die Gridwelt gibt Informationen auf Anfrage des Managers zurück. Zum einen Slices eines Pheromonarrays als Umgebung um eine Position herum, zum anderen Werden Kapazitätsanfragen zu Feldern seitens des Managers beantwortet. Die andere Aufgabe der Gridwelt ist, die Karten entsprechend der Aufforderungen des Managers zu updaten. Insbesondere ist in der Gridwelt die Verdunstungsrate $e \in [0, 1]$ sowie die Verdunstungsfunktion angelegt. Die Verdunstungsfunktion wendet folgende Funktion auf die Pheromonarrays an um die Verdunstung zu modellieren:
$$P_{Array}^{new} = e \cdot P_{Array}.$$
- Agent: Jeder Agent hat eine aktuelle Position in der Gridwelt, ein Kurzzeitgedächtnis in Form der vorherigen Position, ein Energielevel und die Fähigkeit maximal ein Nahrungsisitem zu tragen. Jeder Agent handelt entsprechend eines Sense-Reason-Act Zyklus. Das Positionsattribut dient dem Manager, um Agenten den Karteneinträgen in der Gridwelt zuzuordnen. Das Energielevel dient der Modellierung der Möglichkeit das Agenten „sterben“. Dabei geht es jedoch nicht um eine Funktion des Agenten, der Parameter informiert viel mehr den Manager wie mit dem Agenten umzugehen ist. Selbiges gilt für das „carriesFood“ Attribut. Zu guter letzt haben die Agenten die Entfernung in der sie Pheromone wahrnehmen können als Parameter. Diese ist zunächst einmal für alle Agenten gleich und a priori festgelegt. Außerdem verwaltet der Agent die Pheromone, die er abgibt, diese verringern sich mit jedem Tick, mit

dem sich der Agent von Nest/Nahrung entfernt, und zwar ebenso exponentiell wie bei der Verdunstung, jedoch mit einem eigenen (a priori und für alle gleich festgelegtem) Parameter pheroDropOff ($d \in [0, 1]$). Hauptaufgabe des Agenten als Objekt ist, neben der Verwaltung der spezifischen Attribute, die Umsetzung des SRA Zyklus. Der Agent arbeitet nach einer reaktiven Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das bedeutet, dass die Umgebungsinformation vom Manager übergeben werden (Sense), dann intern verarbeitet werden (Reason) und am Ende eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung auf den benachbarten Feldern berechnet wird, aus der der Agent seine Bewegungsentscheidung fällt und dem Manager mitteilt (Act). Als benachbarte/erreichbare Felder in der Gridwelt schlagen wir die umliegenden 8 Felder eines gegebenen Feld vor, also 2-Konnektivität. Dabei soll der Agent eher geradeaus laufen als dorthin wo er hergekommen ist und mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in Richtung von Nahrung/Nest. Nähere Beschreibung des Reasoningschritts siehe unten.

- Manager: Der Manager ist für alle Veränderungen der Simulation zuständig. Zunächst erzeugt der Manager alle anderen Objekte und initialisiert eine Simulation, indem er die entsprechende Modelldatei einliest. Des weiteren steuert er sämtliche Aktionen/Veränderungen/Funktionen von Agenten und Gridwelt. Zur genauen Abfolge siehe unten. Zu guter letzt ist der Manager für das logging verantwortlich.



Abbildung 1: Klassendiagramm

1.2 Simulationsmodell

Das Modell wird mittels JSON-Datei konfiguriert. Die JSON-Datei übergibt dem Manager:

- Gridgröße
- Nestposition als Koordinaten
- Anzahl der Ameisen/Agenten
- ggf. Position der Ameisen als Array, bei einem Kaltstart werden alle Ameisen im nest erzeugt, und ein Array ist nicht zwingend nötig
- Nahrungsquellen als Array
- Topologie der Gridwelt, also Kapazität der Felder als Array.

- Verdunstungsparameter
- Simulationsdauer, ggf. Anzahl der Ticks, sonst bis alle Nahrung gesammelt wurde oder alle Ameisen tot sind.
- Energieparameter

1.3 Ablauf der Simulation

1. Simulation starten und die Daten einlesen
2. Vorher festgelegte Anzahl an Ticks wird ausgeführt, falls es lebende Ameisen und Nahrung außerhalb des Nestes gibt. Je Tick:
 - (a) Manager ruft Verdunstungsfunktion auf um Pheromonwerte in der Gridwelt zu verringern.
 - (b) Manager übergibt lebenden Agenten Umgebungsdaten entsprechend ihrer Position und lässt alle lebenden Agenten Reasoning-Funktion ausführen und queued auszuführende Aktionen.
 - (c) Aktionen werden vom Manager nach FCFS-Prinzip auf Ausführbarkeit geprüft und dann direkt umgesetzt. Dabei reduzieren sich die Energielevel.
 - (d) Manager sortiert tote Ameisen aus und platziert ggf fallengelassene Nahrung auf dem entsprechenden Feld in der Gridwelt.
 - (e) Manager verwaltet Nahrung, führt drop, beziehungsweise pickUp Funktionen aus, abhängig von der Position der Agenten
 - (f) Manager platziert neue Phäromone, entsprechend der Position der Agenten und der Menge die ihm die dropPheromon Funktion mitteilt.
 - (g) Simulationszustand werden vom Manager geloggt.
3. Simulation endet, Endkonfiguration wird geloggt.

1.4 Logging und Auswertung

- lebende und tote Ameisen
- Pheromon-Summe, Nahrungs- und Nestpheromone
- gefundene Nahrung
- suchende Ameisen und tragende Ameisen pro Tick

- Ticks

Am Ende der Simulation werden Arrays der Gridwelt geloggt.

1.5 Forschungsfrage

- Wie beeinflussen Verdunstungsparameter die mögliche Effizienz des Netzwerks?
Mögliche Wege Effizienz zu berechnen, wäre die gefundene Nahrung pro gesamt Ameisenanzahl zu berechnen, wie die gefundene Nahrung und die Pheromon Summe korellieren, wie die Pheromonverteilung von den optimalen Wegen abweicht oder wie schnell die Nahrung gefunden wurde.

1.6 Experimente

- Simulation mit niedriger Verdunstungsrate, also kleinem $e \in [0, 1]$
- Simulation mit mittlerer Verdunstungsrate
- Simulation mit hoher Verdunstungsrate, also großem $e \in [0, 1]$

bei sonst gleichbleibenden Parametern.

Anmerkung Datenverarbeitung Wahrnehmung:

Die vom Manager übergebenen (quadratischen) Slices des relevanten Pheromonarrays, werden vom Agenten in mehreren Schritten verarbeitet: Zunächst wird das übergebene Array mit einer (angepassten) Glockenkurve multipliziert, um den Einfluss weiter entfernter Felder abzumildern. Dann werden die verschiedenen Richtungssektoren des Arrays summiert. Die Summierten Werte werden den Bewegungsrichtungen zugeordnet und angepasst um Probleme mit Nullwerten zu vermeiden bzw. die Wahrscheinlichkeit für zufälliges Verhalten zu erhöhen. Im nächsten Schritt wird eine weitere Gewichtung hinzumultipliziert, die einen Bias bezüglich der Information im Kurzzeitgedächtnis einfügt. Zu guter letzt werden die Werte zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung normiert, auf deren Basis der Agent randomisiert seine Entscheidung fällt und das Feld auf das er möchte an den Manager zurückgibt. Das könnte

dann ungefähr so aussehen:

